

2026학년도 빅데이터 컨소시엄 해외 연구 프로그램 참여 계획서

기계공학과 AI를 융합하는 연구를 수행하면서, 복잡한 공학 시스템의 문제를 풀기 위해서는 최적화 알고리즘에 대한 깊은 이해가 필요하다는 것을 느꼈습니다. 특히 현재 진행 중인 비파괴검사(NDT) 센서 배치 최적화 연구에서 다수의 변수를 제어하고 최적의 해를 탐색하는 데 한계를 느끼고 있어, 이 부분을 반드시 보완하고 싶습니다. 퍼듀대학교의 연구 프로그램은 Simulated Annealing, Tabu Search, Genetic Algorithms, Particle Swarm Optimization, Ant Colony Optimization 등 다양한 메타휴리스틱 최적화 기법을 체계적으로 다루고 있어, 지금 제가 가장 필요로 하는 역량과 정확히 맞닿아 있습니다. 이 알고리즘들의 수학적 원리를 학습하고 실제 프로젝트에 적용해 보면서 최적화 모델 설계 역량을 기르는 것이 지원 목표이며, 현지에서 주어지는 프로젝트에 온전히 몰입하여 실제 공학 문제에 최적화 알고리즘을 적용하는 방법론을 직접 체득하고 싶습니다.

저의 강점은 도메인 지식과 데이터를 결합하여 시스템을 최적화해 본 연구 경험과, 현지 프로젝트에 참여할 수 있는 어학 능력입니다. 그동안 물리 법칙과 AI를 융합하는 연구를 진행하며 데이터 부족 문제와 연산 최적화 문제를 다뤄왔습니다. 다중 존 RTP 역설계 연구에서는 연산자 학습(DeepONet)을 도입해 최적화 연산 시간을 96,000초에서 16.8초로 단축하여 대한기계학회 신뢰성 부문 포스터를 발표했습니다. 물리 법칙을 제약 조건으로 활용한 PINN 모델로 교통 상태 예측 모델을 개발해 미래차 공모전 산업통상부장관상을 수상했고, CNN과 PINN을 결합한 제조 열처리 예측 프레임워크로 K-인공지능 경진대회 카이스트 총장상을 받았습니다. 데이터 크리에이터 캠프에서는 앙상블 기법을 활용한 다중모달 AI로 NIA 원장상을 수상했습니다. 또한 ETRI 하계 인턴으로 센서 데이터 정제 자동화 파이프라인을 구축했고, 학부연구생으로 참여한 유압실린더 고장예지보전 프로젝트에서는 진단 정확도를 90%까지 개선한 경험이 있습니다. 어학 면에서는 TOEIC 895, OPIc IH, TOEIC Speaking AL을 취득하여 영어 논문 분석과 현지 연구진과의 소통에 필요한 준비를 갖추고 있습니다.

전북대학교 빅데이터 혁신융합대학 사업단장 귀하

2026학년도 빅데이터 컨소시엄 해외 연구 프로그램 참여 계획서

프로그램을 통해 메타휴리스틱 최적화 알고리즘의 원리와 Python 구현 능력을 익힐 수 있을 것으로 기대합니다. 귀국 후에는 프로그램에서 배운 최적화 알고리즘을 현재 진행 중인 NDT 센서 배치 최적화 연구에 적용할 계획입니다. 새로 익힌 기법으로 센서 탐지 효율을 높여 연구를 마무리하고 학술적 성과로 이어가고 싶습니다. 장기적으로는 모빌리티나 배터리 시스템 같은 산업에서 복잡한 공학 문제를 수학적, 물리적으로 풀어낼 수 있는 최적화 역량을 갖춘 엔지니어로 성장하고 싶습니다. 이번 프로그램이 그 출발점이 될 수 있도록, 선발된다면 어떤 과제든 최선을 다해 임하겠습니다.